

经济周期波动与行业景气变动： 因果联系、传导机制与政策含义^{*}

任泽平 陈昌盛

内容提要：经济总量波动与行业景气变动之间存在着一致的对应关系，行业景气的强弱波动及其共振与扩散，形成了宏观经济的复苏、繁荣、衰退与萧条。在宏观经济由繁荣到衰退周期性发生的背景下，在行业层面同样表现出相应的线索和规律，国民经济景气沿着产业链条逐次传导，形成了“行业景气轮动”现象，“先行行业”能够提前预测经济走势。通过建立“DRC(国务院发展研究中心)中国年度、月度行业景气模型”，本文发现，经济发展阶段与增长动力结构决定经济周期波动的阶段性特征；我国经济增长动力的多元化决定了国民经济景气先行行业的多种类型；实体经济景气周期和通货膨胀周期都存在“行业景气轮动”现象，现实中的行业景气度由二者叠加而成。本文认为，宏观经济形势分析应该采用“从长期看短期”、“从动力看形势”、“从中观看宏观”更为全面的视野。

关键词：宏观经济形势 从中观看宏观 行业景气轮动 先行行业

宏观经济是由行业经济所组成的，在宏观经济由繁荣到衰退周期性发生的背景下，在行业层面会表现出相应的规律，经济总量波动通过产业关联和供求关系在行业景气层面进行传导。本文整理了国内外在这方面的研究成果，并建立了我国的年度和月度行业景气指标体系，试图探索经济周期波动与行业景气变动之间的因果联系、传导机制与政策含义。行业景气变动分析打开了经济周期总量波动的结构“黑箱”，行业景气分析方法作为一种结构分析方法，有助于弥补总量分析方法的不足，完善经济形势分析的方法体系，提高经济形势判断的准确性和科学性，特别重要的是，利用先行行业法有助于提高经济形势判断的前瞻性。

一、国内外研究成果

国内外学者都非常重视行业景气变动方面的理论与实证研究，形成了大量经典文献，并产生了很多经典理论。

(一)国外的研究成果

国际上关于经济周期波动与行业景气变动之间关系的研究是比较丰富的，主要有两条线索，一条线

索是通过探索经济周期波动在行业层面的冲击因素，揭示经济周期波动的原因；另一条线索是通过探索经济周期波动在行业层面的传导机制，揭示经济周期波动在行业层面的规律。

1. 经济周期波动在行业层面的冲击因素。马克思、熊彼特、库兹涅茨等学者很早就开始从产业层面寻求周期波动的原因。早期以 W. S. 杰文斯(1875)、H. S. 杰文斯(1909)、H. L. 穆尔(1914)等为代表的农业周期理论认为农业的周期性引起了部门外的经济周期；以米切尔(1946)、伯恩斯(1946)等为代表的实业周期理论认为利润率、成本与价格的变化决定了实业生产需求的扩张和衰退；马克思(1867)通过将社会总生产分为生产生产资料 and 消费资料两大部类来揭示资本主义生产的本质和经济危机的根源；以熊彼特(1939)为代表的创新周期理论认为集聚的创新活动引发的新兴产业群出现和产业投资浪潮是导致经济周期的源泉，等等。

目前经济周期理论已经归纳的几大典型周期类型均根源于产业因素：短波的蛛网周期揭示的是农业对价格的生产反馈周期；短波的基钦周期揭示的是工商业部门的存货调整周期；中波的朱格拉周期

^{*} 任泽平 陈昌盛，国务院发展研究中心宏观经济研究部，邮政编码：100010，电子邮箱：renzeping@sohu.com。

揭示的是产业在生产设备和基础设施的循环投资活动;中长波的库兹涅茨周期主要是建筑业活动导致的;长波的创新周期(康德拉耶夫周期)是由创新活动的集聚发生所致。

2. 经济周期波动在行业层面的传导机制。美国统计学家 Niemi(1998)观察到:“并不是每一个产业必须是同时地或同等程度地受到经济周期的影响或对经济周期产生影响。”他提出了采用投入产出表研究产业间需求联动的初步思路。

依据行业景气的先后波动规律是证券投资领域进行资产配置的重要思路,美林策略研究员(2004)计算了 1970~2004 年美国不同阶段的行业表现,发现当经济周期在由繁荣到萧条不断变换时,不同类型的行业和资产的收益依次有超过大市的表现,从而得出了著名的“投资时钟”的行业轮动投资策略。

麦肯锡公司(2009)研究了 1973~2008 年间美国历次经济周期中行业衰退与复苏的顺序,研究发现在美国最近 4 次经济衰退中,有 3 次都是非必需消费品和 IT 消费支出的增长领先于其他行业。而当这些行业的实际利润恢复增长时,有可能表明经济开始回暖。

(二)国内的研究成果

我国学者非常重视行业景气研究,进行了大量深入的理论探索。但是由于我国行业效益月度统计数据发布频率不固定,统计口径经常变化,制约了对行业景气的持续实证跟踪。

我国较早系统研究经济周期与结构变动之间关系的是马建堂(1988、1990、1992)。马建堂在其影响较大的论文和专著中,探索了经济周期与产业结构变动之间的一些重要关系,如周期的各个阶段产业结构变动的特征、不同周期类型对产业结构变动形态的影响、不同行业对周期变化的回应、周期中的不同阶段及政府的对策对各个部门扩张与收缩的影响等。刘世锦、冯飞、杨建龙(2003、2004、2005)把产业景气的跟踪放在经济周期的大背景下来考察,探索了新时期我国产业景气波动的跟踪方法,构建了以我国产业增长景气指数和效益景气指数为主,包括行业产量、销售收入、利润、价格、进出口、产能利用水平、库存率、应收账款比重、成本传导能力等指标,构造了涵盖 30 多个行业的指数体系,在社会各界产生了较大影响。刘树成(2006)把 2002 年以来新一轮周期的推动力即正向技术冲击归因于由消费结构升级带动的以房地产和汽车为代表的产业结构升

级,认为这一轮产业结构升级对经济增长与波动的作用具有高位增长和强幅波动的双重性。孙广生(2006)认为经济波动实际上就是各个产业波动的综合效果,他探讨了各产业波动与经济波动的相关性、经济波动过程中各产业波动的特点以及推动经济波动的产业来源,研究发现重工业景气波动主导我国宏观经济景气波动。周学(2011)认为,经济分析不能局限于总量分析,应该建立中观和微观基础,他在经济发展阶段理论、主导产业理论、主导消费需求理论和产业运行轨道理论的基础上,提出了中观分析方法和新的预测方法,阐述了基于中观视野的宏观调控新思路。

任泽平(2008)研究了通货膨胀与行业景气的关系,提出并构建了行业成本传导能力指数(CTC),认为成本传导能力是通胀环境下决定行业间利润流向的关键因素,是定量分析行业景气的基础性指标。任泽平(2009)通过实证检验发现,随着股权分置改革全面启动,我国资本市场发生了实质性的变化,2005 年以后股票市场“板块轮动”现象与实体经济“行业景气轮动”现象的相关性日益增强,股票市场作为国民经济晴雨表的功能开始显现。

二、经济周期波动与行业景气变动之间的基本联系

经济周期波动与行业景气变动之间是大系统与各子系统之间的关系,在影响因素、传导机制和波动规律中存在着一致的对应。

(一)影响经济周期波动的行业因素

已有经济周期理论经常研究在产业结构方面的冲击因素,并将冲击因素分为长波、中波和短波因素。从长波因素来看,在发达国家主要表现为重大新技术的集聚出现引发新兴主导产业群的形成和产业投资浪潮,在发展中国家,除了受世界经济的创新周期和产业转移影响外,其自身由于消费结构升级和城市化进程同样会带来新兴主导产业群的成长和产业投资浪潮。从中波因素来看,主要有居民部门耐用消费品更新换代、企业部门产业设备更新、基础设施建设 and 房屋重建等。从短波因素来看,主要表现为农业的丰歉、工商业部门的库存调整等。

(二)影响行业景气变动的因素

影响行业景气波动的因素主要有三类:第一类是短期市场因素,主要是供求关系;第二类是长期市场因素,包括消费升级、技术进步、行业生命周期、行

业集中度(市场结构)等;第三类是非市场因素,包括宏观调控政策、政治因素、气候变化等。

从长期来看,一国所处的经济发展阶段决定了该国一段时期内经济周期波动和行业景气运行的短期特征。不同的经济发展阶段,具有不同的经济增长动力结构特征,主导经济周期波动的产业群会不断升级轮替,而不同的产业群在产业关联、拉动效应和景气传导时滞等方面存在明显差异。

从短期来看,供求因素是影响经济周期波动和行业景气变动的主要因素,对波幅、波长等波动特征都具有决定性的影响。短期供求因素在经济周期不同阶段对行业景气会产生差异性的影响:在经济复苏阶段,需求不足的情况下,需求因素对各行业景气起决定作用,因此往往是收入敏感性强和需求弹性大的下游行业尤其是可选消费品行业率先复苏;随着经济走向繁荣,供给因素对行业景气起更关键的作用,能源原材料价格上涨,利润流向供给弹性小和成本传导能力强的中上游行业,尤其是能源原材料行业和资本品行业;当经济由过热走向衰退时,低端必需消费品行业由于需求刚性表现出一定的抗周期能力。一般来说,下游先行行业比中上游行业能够率先触到经济景气的恢复和需求的反弹,需求弹性大的周期性行业比需求弹性小的非周期性行业的景气波动幅度更大。

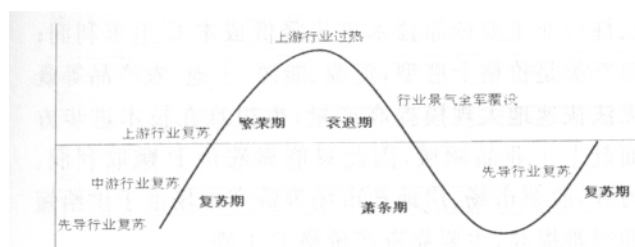


图1 实体经济周期波动中的行业景气变动
资料来源:DRC行业景气监测数据库。

(三)行业景气之间的传导机制

在经济现实中,存在着一种典型的从下游到上游的需求逐次传导和行业景气先后波动的现象,即“行业景气轮动”现象:经济复苏阶段以需求敏感的先行行业复苏为主要特征,经济周期繁荣阶段以占经济主要比重的中游重化工行业复苏、繁荣为主要特征,经济周期的过热和衰退阶段以上游能源原材料行业和其他瓶颈产业的过热为主要特征,经济萧条阶段以绝大部分行业景气下行和非周期行业的相对景气为主要特征。这一现象跟产业关联(投入消

耗关系)、消费结构升级、产业结构升级、城市化进程等有关。与实体经济领域的“行业景气轮动”现象相对应的,是股票市场上著名的“板块轮动”现象,即随着经济周期阶段的发展,股票市场上的行业板块相对收益指数呈现出一定的先后轮动次序。

(四)经济周期波动与行业景气变动之间的对应关系

经济周期波动与行业景气变动之间存在着一致的对应关系,行业景气的强弱波动及其共振与扩散,形成了宏观经济的复苏、繁荣、衰退、萧条等不同阶段。

国民经济运行是一个系统,在总量上表现为经济总体(又表现为货币流、生产流、信息流等)的周期波动,在结构上表现为行业景气的变动与传导;引起宏观经济景气波动的宏观政策、货币供应等因素会对行业景气产生影响,并沿着相关产业链条进行传导。

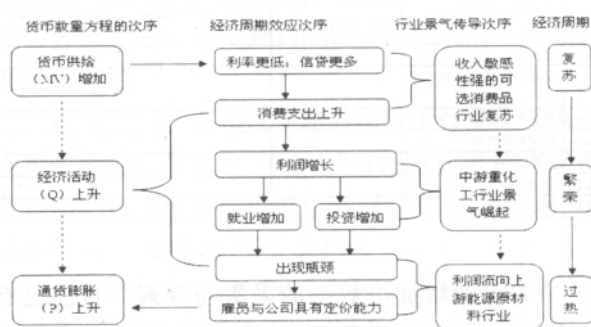


图2 货币供应与经济周期影响效应次序
资料来源:DRC行业景气监测数据库。

三、我国行业景气模型的开发

为了研究我国行业景气波动的特征,本文建立了“DRC中国年度行业景气模型”和“DRC中国月度行业景气模型”,现在该模型开发的行业景气指数已经成为国务院发展研究中心宏观经济形势分析的基本方法之一,并定期发布在相关媒体和网站上。

(一)中国年度行业景气模型的开发方案

本文之所以自主开发“中国年度行业景气模型”,主要是因为近30年来我国年度行业增加值数据口径调整较大,需要对已有数据资料加工处理。

1. 部门划分。根据研究需要和数据的可获得性,本文将国民经济分为23类行业,其中农业为1个部门,工业为15个部门,建筑业为1个部门,服务业为6个部门。

2. 数据来源与开发方案。行业景气涉及的指标包括行业增加值、价格指数、利润、主要产品产量等。

表 1 行业部门划分分类对照

	23 类行业分类	15 类工业部门分类	38 类工业部门分类
1	农业		
2	冶金工业	冶金工业	黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、废金属废料
3	电力工业	电力工业	电力蒸汽热水生产供应业
4	煤炭工业	煤炭及炼焦业	煤炭采选业
5	石油工业	石油工业	石油和天然气开采业、石油加工及炼焦业、燃气的生产和供应业
6	化学工业	化学工业	化学原料及制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业
7	金属制品工业	机械工业	金属制品工业
8	机械制造业	机械工业	普通机械制造业、专用设备制造业、仪器仪表文化办公用机械
9	交通运输设备制造业	机械工业	交通运输设备制造业
10	电气机械及器材制造业	机械工业	电气机械及器材制造业
11	电子及通信设备制造业	机械工业	电子及通信设备制造业
12	建材及其他非金属矿	建筑材料工业	非金属矿采选业、非金属矿物制品业、自来水的生产和供应业
13	森林工业	森林工业	木材及竹材采运业、木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业
14	食品工业	食品工业	食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业
15	纺织缝纫皮革工业	纺织工业、缝纫工业、皮革工业	纺织业、服装及其他纤维制品制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业
16	造纸及文教用品工业	造纸工业、文教艺术用品工业	造纸及纸制品业、印刷业记录媒介的复制、文教体育用品制造业、工艺美术品及其他制造业
17	建筑业		
18	交通运输、仓储及邮电通信业		
19	批发和零售业		
20	住宿和餐饮业		
21	金融业		
22	房地产业		
23	其他服务业		

(1) 行业增加值数据的采集与处理。目前已有的有关行业增加值数据情况：1)《中国统计年鉴 2010 年》公布了 9 个部门的行业增加值及其增速数据，即：农业、工业、建筑业、6 个服务业部门（交通运输仓储及邮电通信业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业）；2) 中国对工业增加值的统计口径调整较大，《中国统计年鉴》上，20 世纪 80 年代采用的是工业总产值数据，1994~1997 年工业增加值统计范围是乡及乡以上工业企业，1998 年调整为规模以上工业企业，即全部国有企业和年主营业务收入 500 万元及以上的非国有企业，2007 年调整为年主营业务收入 500 万元及以上的工业企业，从 2011 年开始调整为年主营业务收入 2000 万元及以上的工业企业。2004 年以前工业增加值不变价增速采用的是可比价法，2004 年以后采用价格指数缩减法；3)《中国投入产出表》由于编表制度原因，即逢 2、7 编制调查表，逢 0、5 编制延长表（推算表），目前有 9 张年度表：1987、1990、1992、1995、1997、2000、2002、2005、2007。本文通过对上述数据加工处理得到 23 类行业增加值数据。

(2) 行业价格指数的采集与处理。1) 本文根据 9 个部门的行业增加值及其实际增速数据，推算得到农业、工业、建筑业、6 个服务业部门（交通运输仓储及邮电通信业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业）的行业价格指数，GDP 平减指数、第一二三行业价格指数的推算方法类似；2) 15 大类工业价格指数采用 PPI 分行业价格指数。

(3) 分行业利润数据主要采用《中国投入产出表 1987—2007》。

(二) 中国月度行业景气模型的开发方案

本文之所以自主开发“中国月度行业景气模型”，是因为目前国家统计局公布的月度指标主要存在以下问题：一是发布频率变化较大，2007 年之前行业效益数据按月发布，2007~2010 年只发布 2、5、8、11 四个月的累计数据，2011 年再改为按月发布；二是缺乏分析行业间竞争力差异的一些重要指标，比如行业成本指数、行业成本传导能力指数等。

1. 行业景气指数的选取。企业行为的核心是利润(E)最大化，根据企业利润公式：利润 = 销量 * (价格 - 成本)， $E = Q * (P - C)$ ，因此不同属性的企业或行业追逐利润的手段是不同的，主要可分为三类：第一类是规模扩张型，汽车、家电、钢铁等成熟行业主要依靠扩大生产销售规模 Q 追求利润；第二类是技术进步型，通信电子设备、信息软件技术等成长性行业主要依靠技术进步降低成本 C 追求利润；第三类是价格上涨型，资源、能源、土地、农产品等既无法快速地大规模提高产量，也很难在技术进步方面赶上工业品领域，因此只能靠涨价 P 赚取利润。另外，股票市场、房地产市场等资产市场由于供给短期很难提高，主要靠资产价格 P 上涨。

行业景气分项指标的选取，应该至少包括量、价、利三个方面。根据综合考虑研究的需要和数据的可获得性，本文设计的行业景气指数体系包括以下分项指标：(1) 行业销量或产量(Q)；(2) 行业价格(P)；(3) 行业直接物耗成本(C)；(4) 理论单位毛利润(P - C)；(5) 行业成本传导能力($\Delta P / \Delta c$)；(6) 行业固定资产投资(影响未来的行业供给能力)；(7) 行业就业指数(反映行业就业弹性和波动性)；(8) 行业出口数量指数和价格指数(反映行业可贸易程度和行业受国际市场条件变动的影响)；(9) 分行业工业增加值和分行业利润(作为景气指数检验的参照基准)。

然后对上述分项指标进行合成：(10) 行业景气

合成指数,包括先导、一致和滞后行业景气指数;
(11)行业景气扩散指数。

表2 景气指数细分行业及增加值权重分布情况

细分行业	权重	归并行业	权重
农业	0.087	农业	0.087
煤炭开采和洗选业	0.017	采掘业	0.052
石油和天然气开采业	0.017		
黑色金属矿采选业	0.006		
有色金属矿采选业	0.004		
非金属矿及其他矿采选业	0.007		
农副食品加工业	0.043	食品工业	0.074
食品制造业	0.014		
酒及饮料制造业	0.010		
烟草制品业	0.007		
纺织业	0.045	纺织工业	0.077
纺织服装、鞋、帽制造业	0.019		
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	0.013		
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	0.012	其他轻工业	0.046
家具制造业	0.008		
造纸及纸制品业	0.015		
印刷业和记录媒介的复制业	0.007		
文教体育用品制造业	0.005		
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.037	石油工业	0.037
化学原料及化学制品制造业	0.060	化学工业	0.110
医药制造业	0.013		
化学纤维制造业	0.008		
橡胶制品业	0.008		
塑料制品业	0.022		
非金属矿物制品业	0.040	建材工业	0.040
黑色金属冶炼及压延加工业	0.072	冶金工业	0.108
有色金属冶炼及压延加工业	0.036		
金属制品业	0.031	金属制品	0.031
通用设备制造业	0.046		
专用设备制造业	0.024	机械工业	0.177
交通运输设备制造业	0.058		
电气机械及器材制造业	0.048	电子工业	0.082
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.073		
仪器仪表及文化、办公用机械制造业	0.009		
工艺品及其他制造业	0.011	工艺废品业	0.019
废品废料	0.008		
电力、热力的生产和供应业	0.056	电力燃气水	0.060
燃气生产和供应业	0.002		
水的生产和供应业	0.002		
合计	1.000	合计	1.000

2. 行业分类。本文建立的月度景气指数包含农业和工业的细分38个行业,总共39个行业,未来计划将建筑业和第三产业中的交通运输业、金融产业和房地产业纳入进来,目前没有纳入进来,主要是由于我国对服务业和建筑业的统计体系不健全,缺乏第三产业细分行业和建筑业的月度价格、销量、产量等数据。

为了更好反映各行业景气指数变动对总行业景气指数的影响,在得到分行业景气指数后,根据最新投入产出(目前是2007年表)中所选行业的增加值占比,赋予每个细分行业景气指数特定权重,以合成总行业景气指数。

3. 数据处理与模型建设。数据主要来自国家

统计局、海关总署、人民银行、农业部等发布的月度数据。同时基于公开发布数据,根据投入产出表的直接消耗系数、行业间的产业链联系和行业原材料采购周期等,本文自行设计开发了一些指标和数据(例如行业成本指数、行业成本传导能力、行业生产指数等)。该指数体系可以每月更新,是第一个国内按月度发布的行业景气监测指数。

下面重点介绍本文自行设计开发的指标:

(1)行业成本指数和行业成本传导能力指数。

成本传导能力是决定利润在行业间和企业间流向的关键因素。成本传导(转嫁)能力(CTC)可以界定为各行业(企业)对成本涨价的向下传导(转嫁)能力,用来衡量行业(企业)抵抗成本涨价的防御能力和在市场上的定价能力,公式为:

成本传导能力=价格实际涨幅/成本涨幅

$$CTC = (\Delta pA)^{-1} \hat{\Delta} p$$

其中, Δp 为行业价格涨幅构成的行向量, $\hat{\Delta} p$ 为行向量 Δp 元素组成的斜对角矩阵, A 为国民经济各行业的成本矩阵(由IO表得到), ΔpA 为行业成本涨幅。

行业(企业)成本传导能力反映了行业景气或企业生存能力的变化: $CTC > 1$ 的行业,说明该行业不仅能顺利传导成本涨价的压力,甚至可以从受益,这类行业在通胀环境下表现为“受益”或“景气”; $CTC \approx 1$ 的行业,说明该行业基本能够传导成本涨价的压力,在通胀环境下表现“中性”; $CTC < 1$ 的行业,说明该行业无法完全传导成本涨价的压力,只能靠内部消化,在通胀环境下表现“受损”或“不景气”。产品市场供求和行业集中度是影响CTC的基本因素,政府价格管制制约价格能否传导,技术进步影响企业主动消化能力。

(2)行业生产指数。本文用国际上另一种通行的工业生产统计方法——生产指数法,来估算工业总产量实际增速:首先采用155类工业主要产品产量增速数据,合成了93小类工业分行业产量增速,然后再合成38中类工业分行业产量增速(采用各年度投入产出表的分行业总产值作为权重),最后合成总的工业生产指数(采用各年度分行业工业总产值作为权重,2011年采用2010年权重)。本文合成工业生产指数所采用的主要工业产品产量,是由国务院有关部(局、公司)及直属行业协会按照各自的调查方法布置和报送,受人为干扰的因素较少,数据质量较高。

本文合成的月度工业生产指数与国家统计局核

算的规模以上工业增加值增速在 2004~2007 年间基本吻合。可见,在经济平稳运行的年份,我国工业生产增速数据质量较高,国际上普遍质疑的高估问题得到显著改进。但是在 2008~2010 年上半年经济大幅波动期间,工业生产指数与规模以上工业增加值增速出现了较大背离。而且这种背离在工业的主要行业里都不同程度地存在,是一个普遍现象。本文认为造成 2008 年我国工业增加值增速明显高估和 2009 年明显低估的原因主要是两方面:首先,我国月度工业增加值计算采用上年度增加值率法,即:月度增加值=月度工业总产值×上年度工业增加值率,该方法在增加值率较为稳定的时期是适用的,但是在增加值率大幅波动的时期则会产生较大误差;其次,我国月度工业生产统计数据的采集采用规模以上大中型企业联网直报和规模以上小型企业逐级上报相结合的方式,后一种方式容易受到人为干扰。

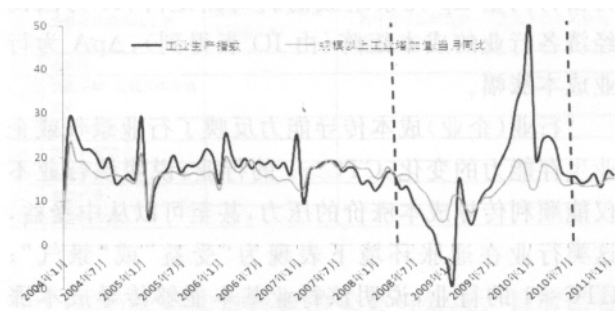


图 3 工业生产指数与工业增加值增速的对照
数据来源:国家统计局,DRC 行业景气监测数据库。

四、我国行业景气运行的特征

经济波动本质上是拉动经济增长的各种力量博弈的结果,本文试图从我国行业景气波动的特征中寻找经济增长动力结构的变化,以此来研判宏观经济形势。

(一)经济发展阶段与增长动力结构决定经济周期波动的阶段性特征

我国经济周期波动受到内外部双重因素影响,从外部因素来看主要有世界经济景气周期、全球产业转移等,从内部因素来看主要有消费结构升级、城市化等。

纵观近 30 年来我国经济波动历史来看,长期视角下的经济发展阶段演进和经济增长动力结构转换决定了短期视角下的经济周期波动的阶段性特征,以内部消费升级和外部出口提升为主线的经济增长

波动清晰地展现出三大历史阶段(各历史阶段之间的年份有部分重叠):

1981~1995 年间,经济增长动力以内需为主,国内处于居民温饱消费升级阶段。增长较快、波动较大的行业主要有:食品工业、纺织缝纫皮革工业、造纸及文教用品工业、住宿餐饮业、交通运输仓储及邮电通信业等;90 年代末期以后,随着居民温饱消费升级的基本完成,上述行业增速下降,波动趋于稳定。

1990~2003 年间,经济增长动力向内外需双轮驱动过渡,国内处于居民耐用品消费升级阶段。增长较快、波动较大的行业主要有:电气器材及机械制造业、电子及通信设备制造业、交通运输设备制造业、金属制品业、机械制造业等(上述行业在 20 世纪 80 年代增长也较快,但进入 90 年代增长明显加快);2003 年以后,随着居民耐用品消费升级的基本完成,电气器材及机械制造业、电子及通信设备制造业的增速下降,波动趋于稳定,但新世纪以后出口在一定程度上接替居民消费继续拉动上述行业,使其仍能保持较高增长。

表 3 1981~2009 年我国经济周期波动的主导行业

时期	上世纪 80 年代	上世纪 90 年代	21 世纪
内需发展阶段	温饱	耐用品	住行
外需发展阶段	实行对外开放、设立经济特区	1994 年汇率超贬、出口导向战略	2001 年加入世贸、融入全球化
主导经济周期波动的行业	食品	家电	汽车
	纺织	电子	房地产
	金融	汽车	煤电
	冶金	冶金	金融
	石化	石化	冶金
			石化

资料来源:DRC 行业景气监测数据库。

1998~2010 年间,经济增长的双轮驱动特征形成,国内处于居民住行消费升级阶段。行业的增速和波动性明显上升的行业主要有:冶金工业、煤炭工业、建材及其他非金属矿工业、石油工业、建筑业、森林工业(家具)、金融业、房地产业等,交通运输设备制造业则延续了上一阶段较快的增速和波动性。

2000 年以后开启的新一轮经济增长阶段,高速增长行业明显增加,经济增长热点明显增多,行业景气在国民经济各部门间的扩散性和关联性明显提高。这一阶段经济增长的驱动力呈现出多元化和“混合动力”特征:国内居民消费向住行阶段升级、融入全球化以后世界经济长期景气带动外需高速增长、我国资源禀赋优势带来全球产业转移等。2000

年以后高速增长的行业主要有:与“住”有关的房地产业及其带动的基础设施投资(内需拉动)、与“行”有关的交通运输业及其带动的基础设施投资(内需拉动)、与耐用品消费有关的机电制造业及其带动的能源原材料产业(内外需共同拉动)。

上述从产业结构层面观察到的经济增长与波动特征,相应地在需求结构层面也可以观察到类似的迹象。产业结构变化主要展示了供给层面的经济增长动力转换,需求结构变化则主要展示了需求层面的经济增长动力转换。从上世纪90年代中期以来,我国经济增长的动力结构由内需驱动为主向内外需“双轮驱动”过渡,由国际竞争力带来的外需和由居民消费升级带来的内需共同构成了中国经济增长的“双轮驱动”力量,而且两股力量都很强劲。1994年汇率改革和2001年加入世贸组织对扩大我国经济的外向型程度起到了关键作用,这在我国外贸数据上体现明显:(1)从外需对总需求增长的贡献来看,1994年和2002年上了两个大台阶,1994年之前外需贡献偏小且很不稳定,绝大多数年份低于20%,1994年之后外需贡献快速上升,2002~2007年的6年间我国外需贡献年均达到40%,2004~2005年甚至接近50%。(2)从外需占总需求的比重来看,1994年之前基本在10%左右,1994年前后开始接近20%,2002年超过20%,2005~2008年接近30%。

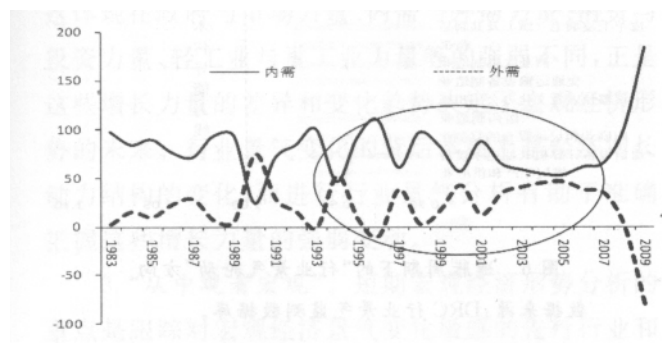


图4 双轮驱动:1983~2009年内外需对我国总需求增长贡献率(%)

(二)我国经济增长动力的多元化决定了国民经济景气先行行业的多种类型

根据国内外的经验,需求敏感性强的先行行业往往能够率先触碰到宏观经济景气的变化,因此会表现出对经济总体景气的领先特征。根据麦肯锡公司(2009年)的研究,在美国近30年来的经济周期

中,可选消费类行业往往领先于总体经济复苏,这是由美国以消费为主的经济增长动力决定的。

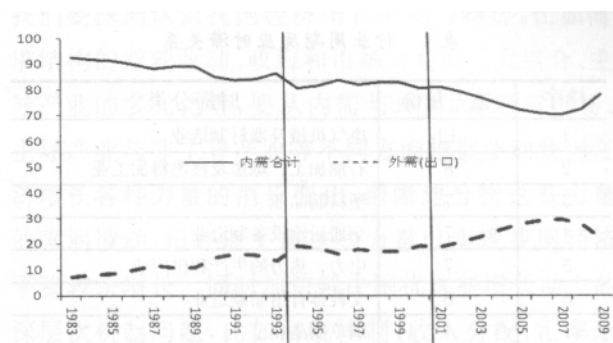


图5 双轮驱动:1983~2009年内外需占我国总需求比重(%)

数据来源:DRC行业景气监测数据库,国家统计局,国家外汇管理局。

从“中国年度行业景气模型”中本文发现,当前驱动我国经济增长的动力结构呈多元化,从产业结构层面表现出多个产业群的“混合动力”特征,从需求结构上表现出内外需的“双轮驱动”特征。因此,我国的先行行业应该是多种类型的,包括消费类先行行业和生产类先行行业、内需类先行行业和外需类先行行业,这与美国以可选消费类为主的先行行业有很大不同,这背后的深层次原因就在于驱动经济增长动力结构的差异。

上述推论在“中国月度行业景气模型”中得到很好的验证,本文检验了行业景气波动与总体经济波动的时滞关系,用工业增加值作为衡量行业周期反映时滞差别的基准,用时差相关分析法计算各行业周期反映时滞。时滞检验结果显示,我国的先行行业有:电气机械及器材制造业(消费类、外需类)、石油加工炼焦和核燃料加工业(生产类、内需类)、塑料制品业(生产类、内需类)、交通运输设备制造业(消费类、内需类)、电力燃气生产和供应业(生产类、内需类)、纺织业(消费类、外需类)等。同步行业有:化学工业、专用设备制造业、电子工业、冶金工业、通用设备制造业、农业、建材工业等,主要是中游的生产资料工业,是国民经济的支柱产业。滞后行业有:采掘业、农副食品加工业、废品废料业等,这些行业有的处于需求链的末端,有的对需求不敏感。

(三)通货膨胀周期与经济景气周期下的“行业景气轮动”方向

前文提到,在实体经济景气周期波动中,存在着

一种典型的从下游到上游的需求逐次传导和行业景气先后波动的现象,即“行业景气轮动”现象。

表 4 行业周期反应时滞关系

排序	领先月份	时滞分类
1	12	电气机械及器材制造业
2	8	石油加工、炼焦及核燃料加工业
3	7	塑料制品业
4	7	交通运输设备制造业
5	7	电力、热力的生产和供应业
6	6	文教体育用品制造业
7	4	烟草制品业
8	4	纺织业
9	4	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
10	4	橡胶制品业
11	4	燃气生产和供应业
12	3	酒及饮料制造业
13	3	皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
14	3	家具制造业
15	3	医药制造业
16	3	化学纤维制造业
17	2	食品制造业
18	2	工艺品及其他制造业
19	1	水的生产和供应业
20	1	专用设备制造业
21	0	纺织服装、鞋、帽制造业
22	0	印刷业和记录媒介的复制业
23	0	金属制品业
24	0	通信设备、计算机及其他电子设备制造业
25	0	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
26	-1	化学原料及化学制品制造业
27	-1	黑色金属冶炼及压延加工业
28	-1	有色金属冶炼及压延加工业
29	-1	通用设备制造业
30	-2	农业
31	-2	有色金属矿采选业
32	-2	造纸及纸制品业
33	-2	非金属矿物制品业
34	-4	非金属矿及其他矿采选业
35	-4	石油和天然气开采业
36	-5	黑色金属矿采选业
37	-6	农副食品加工业
38	-6	废品废料
39	-7	煤炭开采和洗选业

数据来源:DRC 行业景气监测数据库。

实际上,经济景气周期和通货膨胀周期都存在“行业景气轮动”现象,现实中的行业景气度由二者叠加而成。实体经济周期下的“行业景气轮动”反映的是行业利润普遍增加情况下,由于增加幅度差异而导致的行业景气度差异,而通胀周期下的“行业景

气轮动”则反映的是利润在行业间的重新调整和分配。实体经济周期下的“行业景气轮动”一般是下游先导行业率先受益,并逐次向上游传导,决定行业景气的是对终端需求的敏感度;而通胀周期下的“行业景气轮动”一般是随着通胀上涨,利润由成本传导能力差的行业流向引发通胀或成本传导能力强的行业,当通胀反转时利润回流,决定利润流向的是成本传导能力。

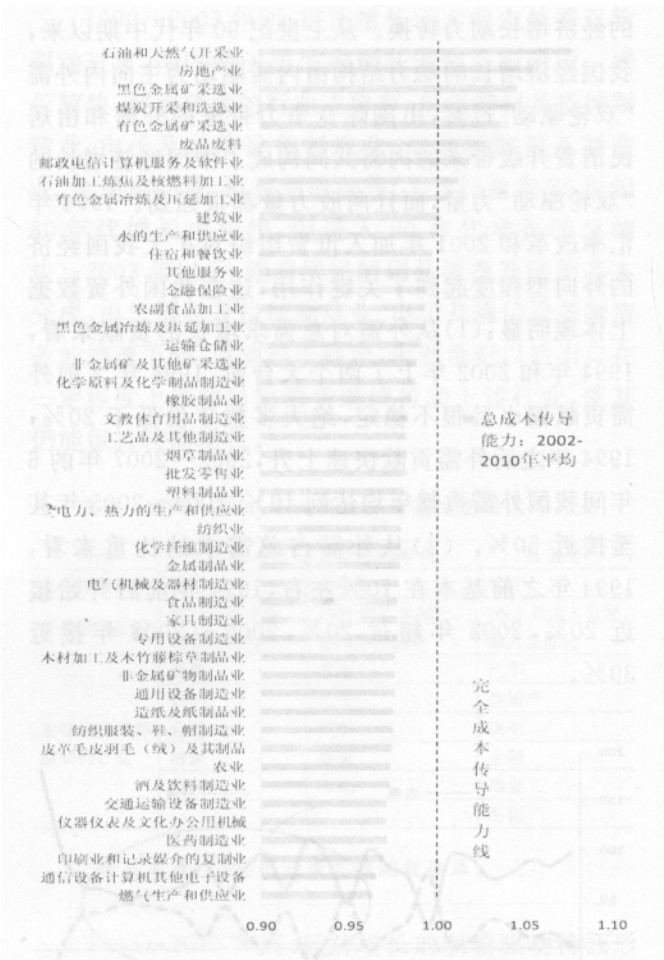


图 6 通胀周期下的“行业景气轮动”方向
数据来源:DRC 行业景气监测数据库。

五、行业景气分析、宏观经济形势判断与宏观调控

通过对近 30 年来我国行业景气变动特征的分析,本文认为,宏观经济形势分析应该采用“从长期看短期”、“从动力看形势”、“从中观看宏观”更为全面的视野,而不能局限于短期视野、表面现象和总量

数据,而宏观调控则是一门对经济增长动力进行平衡的艺术:

1. “从长期看短期”。短期宏观经济形势分析的基础是从长期把握我国所处经济发展的阶段性特征。一国所处的经济发展阶段决定了该国一段时期内经济增长和波动的基本特征,不同时期往往具有不同的主导产业群以及不同的产业关联、拉动效应和传导时滞。从长期来看,当前我国经济增长动力的主要阶段性特征是:我国内部正处于居民住行消费升级阶段,高端制造业、生产性服务业等成为未来产业升级的主要方向,外部正处于提升机电产品出口竞争力、承接全球制造和技术研发中心转移的阶段,经济增长动力呈现出典型的“内外需双轮驱动”特征。国际金融危机虽然短暂地对我国经济增长动力的演进进程造成了一定干扰,但并没有从根本上改变这一进程,继2009年我国居民买车买房需求井喷之后,2010年出口也出现了强劲增长。

2. “从动力看形势”。短期宏观经济形势分析的本质是对经济增长各种动力强弱变化的分析。宏观经济的短期问题和长期问题是一致的,长期经济增长和短期经济波动背后都是增长动力变化问题,而这在总量分析中是很难观察到的。我国2010年10.3%的GDP增速与2005年10.1%的增速,虽然总体上表现差不多,但背后的动力结构却差别很大,这体现在政府与市场力量、内需与外需力量、消费与投资力量、轻工业与重工业力量等的强弱不同,正是这些增长力量的差异和变化趋势决定了宏观经济形势的未来。行业景气变化的背后本质上是经济增长动力结构的变化,而进行行业景气分析有助于准确把握这些增长力量的强弱变动。

3. “从中观看宏观”。短期宏观经济形势分析的重点是跟踪对宏观经济景气变化敏感的先行行业和支柱行业。根据对消费类先行和生产类先行、内需类先行和外需类先行等不同类型的先行行业的跟踪分析,可以预判各种经济增长动力的强弱变动情况,从而深化对当前宏观经济形势的认识,前瞻性地把握未来宏观经济形势走向。

4. “宏观调控是平衡的艺术”。宏观调控的关键是实现经济增长力量的平衡。对于宏观调控而言,我们要深刻认识我国经济增长的动力特征,比如需求结构的双轮驱动、政府和市场力量的二元组合、主导产业的多元化等,要从内需与外需、政府与市场、主导产业与非主导产业等不同方面把握驱动我国经济增长各种力量的消长变化,清晰地分析这些力量的强弱波动,很好地平衡这些力量以实现我国经济平稳较快增长。同时加快解决困扰这些增长动力的深层次机制问题,比如财税体制、收入分配、汇率形成机制、地方政府政绩考核办法、国有企业经营业绩考核机制、户籍制度等,使得驱动我国经济增长的各种力量能够保持持久动力。

参考文献:

- H. 钱纳里等,1989:《工业化与经济增长的比较研究》,上海三联书店。
- 库兹涅茨,1985:《各国的经济增长》,商务印书馆。
- 刘易斯,1987:《增长与波动》,华夏出版社。
- Niemira & Klein,1998:《金融与经济周期预测》,中国统计出版社。
- Greenthorn & Hartnett, 2004: The Investment Clock, Merrill Lynch。
- 刘世锦 冯飞 杨建龙,2005:《2005年中国产业发展报告》;2004:《2004·中国产业发展报告》;2003:《2003年中国产业发展蓝皮书》,华夏出版社。
- 马建堂,1998:《周期波动与结构变动》,《经济研究》第6期;1990:《周期波动与结构变动》,湖南教育出版社。
- 刘树成,2006:《中国经济周期研究报告》,社会科学文献出版社。
- 孙广生,2006:《经济波动与产业波动(1986~2003)》,《中国社会科学》第3期。
- 周学,2011:《经济形势分析与预测——从中观经济学视角》,《经济学动态》第1期。
- 麦肯锡公司研究报告,2009:《行业的衰退与复苏纵览》。
- 任泽平,2008:《通胀对行业景气的影响——基于成本传导能力模型的实证研究》,《统计研究》第10期。
- 任泽平 张宝军,2011:《中国经济增长模式比较:内需与外需》,《改革》第2期。

(责任编辑:陈建青)